

Hausarbeit im Fach Energiepotentiale

Energetische Bewertung virtueller
Gebäude anhand von
Jahresdauerlinien der
Lüftungswärmeverluste nach DIN V
18599

Jan Kruse
jan.kruse@kampmann.de
Matr. Nr.
vorgelegt am: 7. September 2026

Gebäudetechnik M.Eng.
Fachbereich Energie - Gebäude - Umwelt
Fachhochschule Münster

Erstprüfer: Titel Vorname Nachname
Zweitprüfer: Titel Vorname Nachname

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	I
Nomenklatur	I
Abkürzungsverzeichnis	III
1. Einleitung	1
2. Theoretischer Hintergrund	2
2.1. Energetische Bewertung von Gebäuden nach DIN V 18599	2
2.2. Das Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3	2
2.3. Testreferenzjahre als Wetterdatengrundlage	3
3. Methodik	4
3.1. Schritt 1: Eingangsdaten	4
3.2. Schritt 2: Bestimmung der Betriebszustände	5
3.3. Schritt 3: Stündliche Heizleistung	5
3.4. Schritt 4: Stündliche Kühlleistung	6
3.5. Schritt 5: Stündliche Befeuchtungsleistung	6
3.6. Schritt 6: Stündliche Ventilatorleistung	7
3.7. Schritt 7: Jahresenergiemenge und Volllaststunden	7
3.8. Schritt 8: Erstellung der Jahresdauerlinie	8
4. Ergebnisse & Diskussion	9
4.1. Ergebnisse von Stichproben der virtuellen Gebäude	9
4.2. Sensitivitätsbetrachtung	10
4.3. Vergleichsrechnung mit dem Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3	10
4.3.1. Einzelbüro-Profil: Heizen und Kühlen	10
4.3.2. Serverraum-Profil: Heizen, Kühlen und Befeuchten	11
4.4. Einordnung und Grenzen der überschlägigen Methode	12
5. Fazit & Ausblick	14
A. Parameterübersicht virtuelle Gebäude	16
B. Programmübersicht Python-Tool	17

Abbildungsverzeichnis

3.1. Flussdiagramm mit Programmablauf	8
4.1. Temperatur- und Feuchteverlauf Standort Steinfurt aus Testreferenzjahr (TRY)	9

Tabellenverzeichnis

4.1. Gebäudeprofile (JSON-Parameter des Tools)	9
--	---

Nomenklatur

Φ_V	Lüftungswärmeverlust in kW
$\dot{q}_v$	Außenluftvolumenstrom in m ³ /h
θ_i	Raum-Solltemperatur in °C
θ_e	Außenlufttemperatur in °C
$\theta_{v,mech}$	Zulufttemperatur-Sollwert der RLT-Anlage in °C
ρ	Dichte der Luft in kg/m ³
c_p	spez. Wärmekapazität der Luft in kJ/(kg K)
Q_V	Jahresenergiemenge Lüftung in kWh
$q_{h,18^\circ\text{C},12\text{h},\text{mth}}$	normierter monatlicher Heizenergiekennwert nach DIN V 18599-3
$g_{h,u/o,\text{mth}}$	Gradient des monatlichen Heizenergiekennwerts nach DIN V 18599-3
$f_{T,h}$	Korrekturfaktor Betriebszeit (Heizfall) nach DIN V 18599-3
θ_{hc}	Zulufttemperatur-Sollwert im Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 in °C
$t_{v,mech}$	tägliche Betriebszeit der RLT-Anlage nach DIN V 18599-3 in h
$d_{v,mech}$	jährliche Betriebstage der RLT-Anlage nach DIN V 18599-3 in d/a
η_{WRG}	Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (-); entspricht η_t nach DIN V 18599-3
$\theta_{i,c}$	Raum-Solltemperatur Kühlung in °C
$q_{c,18^\circ\text{C},12\text{h},\text{mth}}$	normierter monatlicher Kühlenergiekennwert nach DIN V 18599-3
$g_{c,u/o,\text{mth}}$	Gradient des monatlichen Kühlenergiekennwerts nach DIN V 18599-3
$f_{T,c}$	Korrekturfaktor Betriebszeit (Kühlfall) nach DIN V 18599-3
x	Wasserdampfgehalt der Luft in g/kg
x_{soll}	Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft in g/kg
h	spezifische Enthalpie feuchter Luft in kJ/kg
P_V	elektrische Ventilatorleistung in kW
$\Delta p_{ZUL/ABL}$	Druckerhöhung Zu-/Abluftventilator in Pa
η_V	Gesamtwirkungsgrad Ventilator/Motor/Antrieb (-)
f_p	Druckverhältnis-Zahl (Teillast) nach DIN V 18599-3 (-)
W_V	Jahresenergiemenge Ventilatoren in kWh

Abkürzungsverzeichnis

RLT	Raumlufttechnik
NWG	Nichtwohngebäude
TRY	Testreferenzjahr
TRJ	Testreferenzjahr-Datensatz
DWD	Deutscher Wetterdienst
BBR	Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
JDL	Jahresdauerlinie
WRG	Wärmerückgewinnung
SFP	Specific Fan Power
VAV	Variable Air Volume

1. Einleitung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Python-basierten Berechnungstools, mit dem die energetischen Auswirkungen von Lüftungsanlagen für unterschiedliche Gebäudetypen und Standorte schnell abgeschätzt werden können. Hierzu werden auf Grundlage stündlicher Wetterdaten Jahresenergiemengen sowie Jahresdauerlinien für Heizung, Kühlung, Befeuchtung und Ventilatorbetrieb ermittelt. Die Ergebnisse werden anschließend exemplarisch mit dem Kennwertverfahren der DIN V 18599-3 verglichen

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Energetische Bewertung von Gebäuden nach DIN V 18599

Die Vornormenreihe DIN V 18599 regelt die energetische Bewertung von Gebäuden hinsichtlich des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a). Sie gliedert sich in zwölf aufeinander aufbauende Teile: Teil 1 stellt das allgemeine Bilanzierungsverfahren und die Verknüpfung der übrigen Teile bereit, Teil 2 behandelt den Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen, Teil 3 den Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung, Teil 7 den Endenergiebedarf von Raumluftheizung (RLT)- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau sowie Teil 10 die Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a). Die energetische Bilanzierung erfolgt dabei grundsätzlich monatsweise auf Basis eines Referenzklimas für Deutschland (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

2.2. Das Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3

Für die Ermittlung des Nutzenergiebedarfs raumluftheiztechnischer Anlagen stellt DIN V 18599-3 ein sogenanntes Kennwertverfahren bereit (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Dieses folgt dem Grundgedanken für die in der Praxis häufigsten RLT-Systeme eine umfangreiche Variantenmatrix aus 46 Anlagenvarianten aufzustellen, die sich hinsichtlich Feuchteanforderung, Befeuchtertyp, Wärmerückgewinnung (WRG)-Typ und WRG-Größe unterscheiden (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Für jede dieser Varianten wurde der Nutzenergiebedarf vorab in einer stündlichen Simulation für einen festgelegten Basisfall (Referenzklima, Zulufttemperatur-Sollwert $\theta_{v,mech} = 18^\circ\text{C}$, tägliche Betriebszeit $t_{v,mech} = 12\text{ h}$) ermittelt und als normierter, monatlicher Energiekennwert (z. B. $q_{h,18^\circ\text{C},12\text{h},mth}$) tabellarisch hinterlegt (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

Zur Anwendung auf ein konkretes Gebäude wird aus der Variantenmatrix die zutreffende Anlagenvariante ausgewählt und der zugehörige Kennwert mithilfe von Gradienten (für abweichende Zulufttemperatur-Sollwerte) sowie Korrekturfaktoren (für abweichende tägliche Betriebszeiten) auf die tatsächlichen Randbedingungen umgerechnet und auf den tatsächlichen Volumenstrom denormiert (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Der Wärmerückgewinnungsgrad einer Anlage kann dabei durch lineare Interpolation zwischen den in der Variantenmatrix hinterlegten Stützstellen (45 %, 60 %, 75 %)

berücksichtigt werden (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Das Verfahren erlaubt damit eine monatsweise, überschlägige Bilanzierung, ohne dass für jedes Gebäude eine vollständige stündliche Simulation der Anlagentechnik durchgeführt werden muss. Alternativ lässt die Norm für nicht durch die Variantenmatrix abgebildete Anlagenkonzepte auch ein direktes Stundenschrittverfahren zu (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

2.3. Testreferenzjahre als Wetterdatengrundlage

Für die energetische Bewertung von Gebäuden und ihrer technischen Anlagen werden repräsentative, stündlich aufgelöste Wetterdatensätze benötigt. Diese liefern für ein vollständiges Jahr klimatologische Randbedingungen, ohne die Extremwerte eines einzelnen realen Messjahres widerzuspiegeln (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017). Während frühere Testreferenzjahre auf 15 Klimaregionen mit jeweils einer Repräsentanzstation beruhten (vgl. DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a), wurden diese im Rahmen der TRY-Weiterentwicklung durch ortsgenaue Datensätze mit einer räumlichen Auflösung von etwa 1 km^2 für ganz Deutschland abgelöst (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017; Spekat, A. et al., 2011). Die Interpolation der Basisgrößen (u. a. Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, kurz- und langwellige Strahlung) auf dieses Zielraster erfolgt unter Verwendung von Stations-, Satelliten- und Modelldaten, u. a. des Regionalklimamodells COSMO-CLM (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017; Krähenmann et al. 2016).

Ein sogenanntes TRY wird dabei nicht künstlich erzeugt, sondern aus realen, mehrtägigen Witterungsabschnitten des Zeitraums 1995 bis 2012 zusammengesetzt, die so ausgewählt werden, dass Mittelwert und Streuung der stündlichen Lufttemperatur sowie der Mittelwert der Globalstrahlung im Vergleich zum langjährigen Jahresgang bestmöglich getroffen werden (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017). Neben den TRYs werden zusätzlich extreme TRYs erstellt, welche Jahre mit extrem warmer beziehungsweise kalter Witterungsbedingungen abbilden. Außerdem werden prognostizierte TRYs auf Basis regionaler Klimaprojektionen für den Zeitraum 2031 bis 2060 bereitgestellt (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017). Für die vorliegende Arbeit wird ausschließlich das gegenwärtige TRY für den Standort des Technologie Campus Steinfurt verwendet, da eine überschlägige Jahresenergiemenge unter heutigen, repräsentativen Witterungsbedingungen ermittelt werden soll. Der Temperatur- und Feuchteverlauf des Datensatzes werden in Kapite 4 zur Einordnung dargestellt.

3. Methodik

Im Gegensatz zur normativen Berechnung nach DIN V 18599 steht nicht die Erstellung eines normkonformen Energiebedarfsnachweises im Vordergrund. Ziel ist vielmehr die Entwicklung eines einfach anwendbaren Werkzeugs zur schnellen energetischen Abschätzung von Lüftungsanlagen. Daher werden verschiedene Vereinfachungen getroffen, die eine kurze Rechenzeit und eine einfache Parametrierung ermöglichen. Ausgehend von stündlichen Wetterdaten und den Nutzungsrandbedingungen des Gebäudes werden nacheinander die Betriebszustände, die stündlichen Energieströme für Heizen, Kühlen, Befeuchten und Ventilatoren, deren Jahressummen sowie die Jahresdauerlinie (JDL) bestimmt. In dieser Arbeit wird die nur Leistung einer Dampfbefeuchtung dargestellt. Zwar wird in der Regel bei adiabatischen Befeuchtern keine thermische Energie zugeführt, jedoch muss durch die zu erwartende Temperaturabsenkung eine Nacherwärmung vorgesehen werden. Außerdem könnte es durch die Verdunstungskühlung die Jahreskühlenergie beeinflussen. Die Berechnung des Temperaturabfalls ist in CoolProp zwar möglich wurde im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht durchgeführt. Die folgenden Abschnitte gehen den Ablauf des Programmes schrittweise durch.

3.1. Schritt 1: Eingangsdaten

Grundlage der Berechnung sind zwei Arten von Eingangsdaten: stündlich aufgelöste Wetterdaten und die Nutzungsrandbedingungen des betrachteten Gebäudes.

Jeder Datensatz enthält 8760 Stundenwerte meteorologischer Größen für ein Jahr (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017), von denen für die Berechnung die Außenlufttemperatur θ_e , der Wasserdampfgehalt x_e und der Luftdruck der Außenluft ausgewertet werden.

Die Nutzungsrandbedingungen des Gebäudes orientieren sich an den Nutzungsprofilen für Nichtwohngebäude (NWG) nach DIN V 18599-10 (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a). Je Gebäude werden festgelegt: der Außenluftvolumenstrom $\dot{q}_v$, die Raum-Solltemperatur Heizen θ_i , wahlweise eine Raum-Solltemperatur Kühlen $\theta_{i,c}$, die täglichen Betriebszeiten, der Wärmerückgewinnungsgrad η_{WRG} sowie ein Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft x_{soll} und die für die Ventilatorberechnung benötigten Druckerhöhungen und der Ventilatorwirkungsgrad η_V . Die konkreten Zahlenwerte werden den Tabellen der DIN V 18599-10 entnommen bzw. für die untersuchten Varianten projektspezifisch festgelegt.

3.2. Schritt 2: Bestimmung der Betriebszustände

Für jede der 8760 Stunden des Jahres wird zunächst geprüft, ob sich das Gebäude innerhalb seiner hinterlegten Betriebszeit befindet. Außerhalb der Betriebszeit wird die RLT-Anlage als außer Betrieb angenommen. Sämtliche im Folgenden beschriebenen Energieströme sind für diese Stunden null, unabhängig von der Außentemperatur oder -feuchte. In diesem Ansatz werden vereinfacht konstante Volumenströme in der RLT-Anlage

3.3. Schritt 3: Stündliche Heizleistung

Die energetische Bewertung von Gebäuden nach DIN V 18599 erfolgt im Regelfall über ein monatliches Bilanzverfahren (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a); für die Lüftungswärme- und -kältebedarfe raumlufthtechnischer Anlagen stellt DIN V 18599-3 hierzu das in Abschnitt 2 beschriebene Kennwertverfahren bereit, das auf einer Variantenmatrix von 46 RLT-Anlagen-Varianten mit monatlich normierten Energiekennwerten sowie Korrekturfaktoren für Betriebszeit, Zulufttemperatur und Wärmerückgewinnungsgrad beruht (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

Für die vorliegende, überschlägige Betrachtung wird stattdessen eine vereinfachte stündliche Energiebilanz auf Basis der TRY-Daten angesetzt. Diese folgt dem Grundprinzip der Lüftungswärmeverlustbilanz nach DIN V 18599-2 (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018b), wird jedoch nicht mit Monatsmittelwerten, sondern mit stündlichen Temperaturwerten ausgewertet, um jährliche Energiebedarf abschätzen zu können. Der Lüftungswärmeverlust einer Betriebsstunde t mit $\theta_e(t) < \theta_i$ berechnet sich zu

$$\dot{Q}_V(t) = \rho c_p \dot{q}_V(t) \Delta\theta_{\text{eff}}(t) \quad (3.1)$$

mit der wirksamen Temperaturdifferenz

$$\Delta\theta_{\text{eff}}(t) = (1 - \eta_{\text{WRG}}) (\theta_i - \theta_e(t)). \quad (3.2)$$

Außerhalb der Betriebszeit sowie für Stunden mit $\theta_e(t) \geq \theta_i$ liegt kein Heizfall vor, so dass $\dot{Q}_V(t) = 0$ gesetzt wird. Die Jahresenergiemenge Lüftung Q_V ergibt sich als Summe der 8760 Stundenwerte nach Gleichung (3.1).

Gleichung (3.2) ist die unmittelbare Umformung von DIN V 18599-2:2018-09, Abschnitt 6.3.3.5, Gleichung (98), welche die Zulufttemperatur $\theta_{v,\text{mech}}$ bei einfachen Lüftungssystemen mit ungeregeltem Wärmeübertrager und einer Ablufttemperatur gleich der Innentemperatur definiert als $\theta_{v,\text{mech}} = \theta_e + \eta_t (\theta_i - \theta_e)$ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018b). Löst man diese Gleichung nach der Differenz zwischen Raum-Solltemperatur und Zulufttemperatur auf, ergibt sich $\theta_i - \theta_{v,\text{mech}} = (1 - \eta_t) (\theta_i - \theta_e)$, also genau die in Gleichung (3.2) verwendete wirksame Temperaturdifferenz $\Delta\theta_{\text{eff}}$ mit $\eta_t = \eta_{\text{WRG}}$.

Diese Vereinfachung unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten vom Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3: Erstens erfolgt die Bilanzierung stündlich statt monatlich, wodurch auf eine gesonderte Umrechnung über Gradienten $g_{h,u/o,mth}$ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c) verzichtet werden kann, da die tatsächliche Zulufttemperatur stündlich in die Bilanz eingeht. Zweitens wird der Einfluss der täglichen Betriebszeit nicht über einen empirischen Korrekturfaktor $f_{T,h}$ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c) abgebildet, sondern unmittelbar über die stundengenaue Bestimmung der Betriebszustände (Schritt 2) berücksichtigt.

3.4. Schritt 4: Stündliche Kühlleistung

Sofern für das virtuelle Gebäude eine Kühl-Solltemperatur $\theta_{i,c}$ hinterlegt ist, wird analog zum Heizfall ein sensibler Kühlfall berechnet. Für Betriebsstunden mit $\theta_e(t) > \theta_{i,c}$ gilt:

$$\dot{Q}_C(t) = \rho c_p \dot{q}_v(t) (1 - \eta_{WRG}) (\theta_e(t) - \theta_{i,c}). \quad (3.3)$$

Außerhalb der Betriebszeit sowie für Stunden mit $\theta_e(t) \leq \theta_{i,c}$ ist $\dot{Q}_C(t) = 0$. Ist für ein Gebäude keine Kühl-Solltemperatur festgelegt, entfällt dieser Schritt vollständig und die Kühlleistung wird für alle Stunden zu null angenommen.

3.5. Schritt 5: Stündliche Befeuchtungsleistung

Sofern für das virtuelle Gebäude ein Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft x_{soll} hinterlegt ist, wird zusätzlich eine latente Befeuchtungsbilanz gebildet. Für Betriebsstunden mit $x_e(t) < x_{soll}$ gilt:

$$\dot{Q}_{st}(t) = \dot{m}_{tL} (h(\theta_i, x_{soll}) - h(\theta_i, x_e(t))), \quad (3.4)$$

wobei h die spezifische Enthalpie feuchter Luft je kg trockener Luft bezeichnet. Außerhalb der Betriebszeit sowie für Stunden mit $x_e(t) \geq x_{soll}$ (die Außenluft ist bereits feucht genug) ist $\dot{Q}_{st}(t) = 0$. Der Wasserdampfgehalt der Außenluft $x_e(t)$ wird direkt der TRY-Datei entnommen; die Enthalpiewerte werden mit der Stoffdatenbibliothek Cool-Prop (Bell et al. 2014) berechnet, um belastbare Stoffwerte feuchter Luft ohne eigene, fehleranfällige Psychrometrie-Näherungsformeln zu erhalten. Ist für ein Gebäude kein Feuchte-Sollwert festgelegt, entfällt dieser Schritt und die Befeuchtungsleistung wird für alle Stunden zu null angenommen.

3.6. Schritt 6: Stündliche Ventilatorleistung

Neben dem Nutzenergiebedarf für Heizen, Kühlen und Befeuchten wird zusätzlich der elektrische Endenergiebedarf der Zu- und Abluftventilatoren abgeschätzt, sofern für das Gebäude Druckerhöhungen und ein Ventilatorwirkungsgrad hinterlegt sind. Nach DIN V 18599-3 berechnet sich die elektrische Ventilatorleistung allgemein aus dem geförderten Volumenstrom, der Druckerhöhung, dem Ventilatorwirkungsgrad sowie einer Druckverhältniszahl f_p , die den Einfluss einer Volumenstromregelung (Variable Air Volume (VAV)) bei Teillast abbildet (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018c). Für Anlagen mit konstantem Volumenstrom, wie sie den in dieser Arbeit betrachteten virtuellen Gebäuden zugrunde liegen, entfällt die Teillastregelung ($f_p = 1$), sodass sich die Gleichung auf den bekannten Sonderfall

$$P_V(t) = \dot{q}_v(t) \frac{\Delta p_{ZUL} + \Delta p_{ABL}}{\eta_V} \quad (3.5)$$

für Betriebsstunden reduziert (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018c). Außerhalb der Betriebszeit ist $P_V(t) = 0$. Der Wirkungsgrad η_V fasst dabei, analog zum Specific Fan Power (SFP)-Wert nach DIN V 18599-7, Abschnitt 3.1.2 (spezifische elektrische Leistungsaufnahme je Volumenstrom), Ventilator-, Motor- und ggf. Antriebswirkungsgrad zusammen (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018d). Der Wirkungsgrad bezieht sich hier immer auf Zu- und Abluftventilatoren. Die Druckerhöhungen und Wirkungsgrade

Die in den Schritten 3 bis 6 beschriebenen Erweiterungen sind für eine überschlägige Betrachtung vertretbar, vernachlässigen jedoch weiterhin anlagenspezifische Regelungseffekte sowie im Fall der Befeuchtung die Unterscheidung zwischen Dampf- und Verdunstungsbefeuchtung, die im vollständigen Kennwertverfahren über die Variantenmatrix erfasst werden (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018c).

3.7. Schritt 7: Jahresenergiemenge und Volllaststunden

Für jede der vier Energiearten (Heizen, Kühlen, Befeuchten, Ventilatoren) wird die Jahresenergiemenge als Summe der 8760 Stundenwerte gebildet, z. B. für die Heizenergie

$$Q_V = \sum_{t=1}^{8760} \dot{Q}_V(t). \quad (3.6)$$

Zusätzlich werden die rechnerischen Volllaststunden als Quotient aus Jahresenergiemenge und Spitzenlast bestimmt; sie geben an, wie viele Stunden die Anlage bei Spitzenlast betrieben werden müsste, um dieselbe Jahresenergiemenge zu erreichen.

3.8. Schritt 8: Erstellung der Jahresdauerlinie

Zur Erstellung der JDL werden die 8760 Stundenwerte einer Energieart absteigend sortiert. Die Abszisse der JDL gibt dabei die Anzahl der Jahresstunden an, in denen der jeweilige Leistungswert erreicht oder überschritten wird. Dies erlaubt eine Einschätzung, wie oft hohe Lasten im Jahresverlauf auftreten, und dient u. a. als Grundlage für die Dimensionierung der Anlagentechnik. In der Folgenden Darstellung wird der Programmablauf als Flussdiagramm dargestellt.

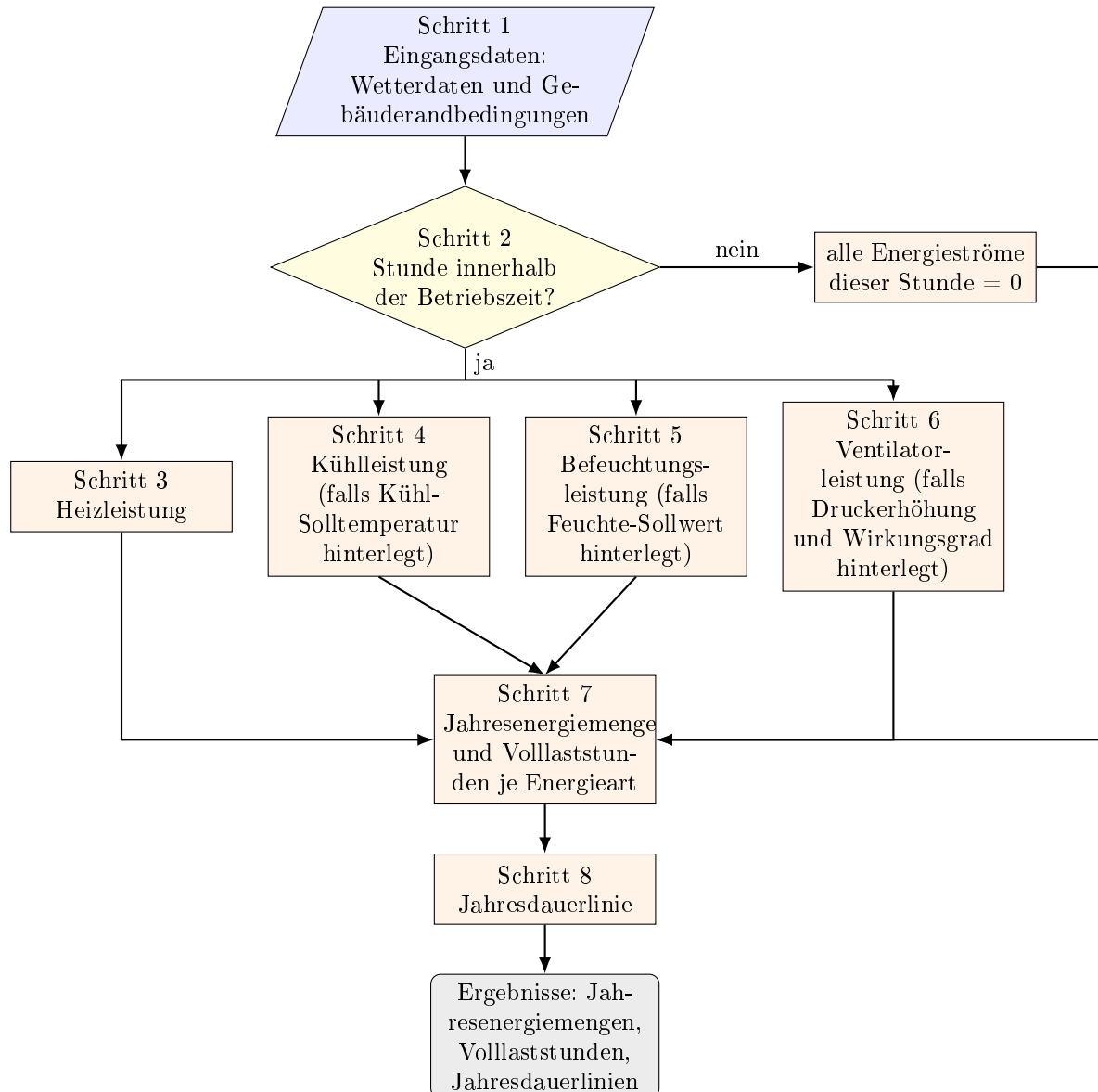


Abbildung 3.1.: Flussdiagramm mit Programmablauf

4. Ergebnisse & Diskussion

4.1. Ergebnisse von Stichproben der virtuellen Gebäude

Zur Bewertung des entwickelten Berechnungstools werden verschiedene exemplarische Gebäudeprofile untersucht. Die Auswahl umfasst typische Nichtwohngebäude mit unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Betriebszeiten, Außenluftvolumenströmen, Kühlung, Wärmerückgewinnung und Befeuchtung. Die zugrunde gelegten Randbedingungen sind in Tabelle 4.1 dargestellt. Die Parameter für die Gebäudeprofile werden als JSON Dateien im Projektordner hinterlegt. Es können beliebige Gebäudeprofile hinzugefügt werden.

Tabelle 4.1.: Gebäudeprofile (JSON-Parameter des Tools)

Parameter	Serverräume	Lagerhalle	Bürogebäude
q_V [m ³ /h]	2500	8000	5000
$\theta_{i,h}$	21,0	12,0	21,0
Betriebsstunden [h]	24, Mo-So	14, Mo-So	11, Mo-Fr
η_{WRG} [-]	0,6	0,0	0,6
$\theta_{i,c}$ [°C]	24,0	26,0	24,0
x_{soll} [g/kg]	-	-	6,0
ΔP_{ZUL} [Pa]	500	400	350
ΔP_{ABL} [Pa]	400	300	280
η_V	0,65	0,55	0,60

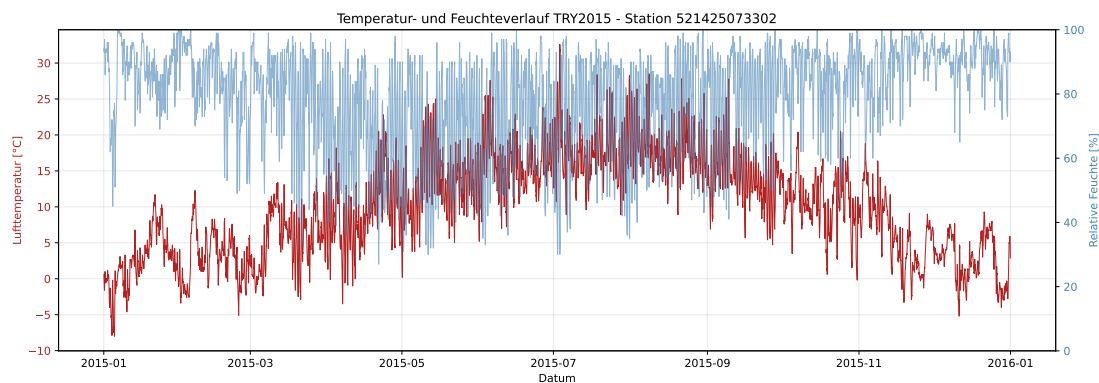


Abbildung 4.1.: Temperatur- und Feuchteverlauf Standort Steinfurt aus TRY

4.2. Sensitivitätsbetrachtung

4.3. Vergleichsrechnung mit dem Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3

Um die Ergebnisse des stündlichen Bilanzverfahrens einordnen zu können, wird für zwei der virtuellen Gebäude zusätzlich eine Vergleichsrechnung nach dem normativen Kennwertverfahren der DIN V 18599-3 (Jahresverfahren für Anlagen mit konstantem Volumenstrom, Abschnitt 4.4.1 i. V. m. Tabelle A.1) durchgeführt (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Für das Einzelbüro-Profil wird dabei eine Anlagenvariante ohne Feuchteanforderung herangezogen, die die Funktionen Heizen und Kühlen abdeckt; für das Serverraum-Profil wird zusätzlich eine Anlagenvariante mit Feuchteanforderung herangezogen, sodass mit den beiden Vergleichsrechnungen alle vier vom Tool berechneten Energiearten (Heizen, Kühlen, Befeuchten, Ventilatoren) gegen das normative Verfahren abgeglichen werden. Diese Gegenüberstellung erfolgt exemplarisch für zwei Gebäude und zwei Anlagenvarianten und erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Anwendung der gesamten Variantenmatrix.

4.3.1. Einzelbüro-Profil: Heizen und Kühlen

Aus der Variantenmatrix nach DIN V 18599-3, Tabelle 7, wird zunächst die zum Einzelbüro-Profil passende Anlagenvariante identifiziert. Das Profil sieht keine Feuchteanforderung sowie einen Wärmerückgewinnungsgrad von $\eta_{\text{WRG}} = 0,6$ vor; dies entspricht der Variante 3 (keine Feuchteanforderung, WRG-Typ „nur Wärme“, Wärmerückgewinnungsgrad 60 %) (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Für diese Variante weist Tabelle A.1 (Gesamtjahr) einen Heizenergiekennwert von $q_{h,18C,12h} = 1\,148\text{ W h h/m}^3$ sowie die Gradienten $g_{h,u} = 274\text{ W h h/(K m}^3)$ (für $\theta_{hc} < 18^\circ\text{C}$) und $g_{h,o} = 783\text{ W h h/(K m}^3)$ (für $\theta_{hc} > 18^\circ\text{C}$) aus (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

Für das Einzelbüro-Profil ($\theta_{hc} = 20^\circ\text{C}$, tägliche Betriebszeit $t_{v,\text{mech}} = 11\text{ h}$ [7–18 Uhr], $d_{v,\text{mech}} = 260\text{ d/a}$ [Mo–Fr], $\dot{q}_v = 500\text{ m}^3/\text{h}$) ergibt sich der Heizenergiekennwert nach Umrechnung auf die abweichende Zulufttemperatur zu

$$q_h(\theta_{hc}) = q_{h,18C,12h} + g_{h,o}(\theta_{hc} - 18^\circ\text{C}) \approx 2\,714\text{ W h h/m}^3 \quad (4.1)$$

Die Umrechnung auf die tatsächliche tägliche Betriebszeit erfolgt über den Korrekturfaktor $f_{T,h}$, der für $t_{v,\text{mech}} = 11\text{ h}$ nahe 1,0 liegt (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Nach Skalierung auf die tägliche Betriebszeit, die tatsächliche Anzahl jährlicher Betriebstage (Tabelle A.1 basiert auf 365 Tagen) sowie Denormierung auf den Außenluftvolumenstrom von $500\text{ m}^3/\text{h}$ ergibt sich ein jährlicher Nutzenergiebedarf Heizen von rund $Q_{h,\text{Kennwert}} \approx 880\text{ kWh/a}$. Diese Berechnung wurde zusätzlich programmtechnisch nachgebildet und gegen den von Hand nachvollzogenen Wert abgesichert.

Analog wird für den Kühlfall der Kühlenergiekennwert $q_{c,18C,12h} = 2\,309\text{ Whh/m}^3$ sowie die Gradienten $g_{c,u} = 856\text{ Whh/(K m}^3\text{)}$ und $g_{c,o} = 389\text{ Whh/(K m}^3\text{)}$ der Variante 3 herangezogen (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Die reale Raum-Kühlsolltemperatur des Einzelbüro-Profiles nach DIN V 18599-10 beträgt $\theta_{i,c} = 24^\circ\text{C}$ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a); dieser Wert liegt jedoch außerhalb des in Gleichung (31)/(32) der DIN V 18599-3 festgelegten Gültigkeitsbereichs von 14°C bis 22°C für den Zulufttemperatur-Sollwert (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Um eine unzulässige Extrapolation zu vermeiden, wird für die Vergleichsrechnung ersatzweise der obere Rand des Gültigkeitsbereichs (22°C) angesetzt. Mit dem zugehörigen Korrekturfaktor $f_{T,c}$ für $t_{v,\text{mech}} = 11\text{ h}$ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c) ergibt sich nach gleichem Rechengang wie beim Heizfall ein jährlicher Nutzenergiebedarf Kühlen von rund $Q_{c,\text{Kennwert}} \approx 249\text{ kWh/a}$. Für die Befeuchtung ist innerhalb der Variante 3 kein Vergleich möglich, da diese Variante keine Feuchteanforderung vorsieht und der zugehörige Dampfkennwert $q_{st,12h} = 0$ ist (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

4.3.2. Serverraum-Profil: Heizen, Kühlen und Befeuchten

Damit auch die im Tool implementierte Befeuchtungsfunktion (Schritt 5) gegen das Kennwertverfahren abgeglichen werden kann, wird zusätzlich eine Vergleichsrechnung für das Serverraum-Profil durchgeführt. Dieses Profil sieht neben Heizen und Kühlen einen Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft von $x_{\text{soll}} = 6,0\text{ g/kg}$ sowie einen Wärmerückgewinnungsgrad von $\eta_{\text{WRG}} = 0,6$ vor. Nach Tabelle C.1 der DIN V 18599-3 entspricht ein Zuluft-Wasserdampfgehalt von $6,0\text{ g/kg}$ genau dem Standardwert für Feuchteanforderungen „mit Toleranzbereich“ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c); das Profil ist damit dieser Klassifizierung zuzuordnen. In Kombination mit einem Dampfbefeuchter sowie dem WRG-Typ „nur Wärme“ (60%) ergibt sich nach Tabelle 7 die Variante 21 (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Für diese Variante weist Tabelle A.1 (Gesamtjahr) folgende Kennwerte aus: $q_{h,18C,12h} = 1\,028\text{ Whh/m}^3$, $g_{h,u} = 227\text{ Whh/(K m}^3\text{)}$, $g_{h,o} = 882\text{ Whh/(K m}^3\text{)}$, $q_{st,18C,12h} = 3\,992\text{ Whh/m}^3$, $q_{c,18C,12h} = 2\,443\text{ Whh/m}^3$, $g_{c,u} = 886\text{ Whh/(K m}^3\text{)}$ sowie $g_{c,o} = 246\text{ Whh/(K m}^3\text{)}$ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

Das Serverraum-Profil ist mit $\theta_{hc} = 21^\circ\text{C}$, $\dot{q}_v = 1\,500\text{ m}^3/\text{h}$ sowie durchgehendem Betrieb ($t_{v,\text{mech}} = 24\text{ h}$, $d_{v,\text{mech}} = 365\text{ d/a}$) hinterlegt. Die Umrechnung des Heizenergiekennwerts auf die abweichende Zulufttemperatur ergibt $q_h(\theta_{hc}) = q_{h,18C,12h} + g_{h,o}(\theta_{hc} - 18^\circ\text{C}) \approx 3\,674\text{ Whh/m}^3$. Da die tägliche Betriebszeit mit 24 h deutlich von der Basiszeit von 12 h abweicht, fällt der Korrekturfaktor $f_{T,h}$ nach Gleichung (37) der DIN V 18599-3 mit $f_{T,h} \approx 1,06$ merklich von $1,0$ ab (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Nach Skalierung auf die tatsächliche Betriebszeit sowie Denormierung auf den Außenluftvolumenstrom ergibt sich ein jährlicher Nutzenergiebedarf Heizen von rund $Q_{h,\text{Kennwert}} \approx 11\,700\text{ kWh/a}$.

Für den Kühlfall wird, analog zum Einzelbüro-Profil, die reale Raum-Kühlsolltemperatur des Serverraum-Profiles ($\theta_{i,c} = 24^\circ\text{C}$) durch den oberen Rand des Gültigkeitsbereichs der Umrechnungsgleichungen ($\theta_{hc} = 22^\circ\text{C}$) ersetzt, um eine unzulässige Extrapolation zu vermeiden (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Es ergibt sich $q_c(\theta_{hc}) = q_{c,18C,12h} - g_{c,o}(\theta_{hc} - 18^\circ\text{C}) \approx 1459 \text{ Wh/m}^3$. Mit dem für Feuchteanforderungen „mit Toleranzbereich“ geltenden Korrekturfaktor $f_{T,c}$ nach Gleichung (39) der DIN V 18599-3, der für $t_{v,mech} = 24 \text{ h}$ mit $f_{T,c} \approx 0,66$ deutlich unter 1,0 liegt (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c), ergibt sich nach gleichem Rechengang ein jährlicher Nutzenergiebedarf Kühlen von rund $Q_{c,Kennwert} \approx 2890 \text{ kWh/a}$.

Für die Dampfbefeuchtung gilt näherungsweise $q_{st}(\theta_{hc}) \approx q_{st,18C,12h}$ unabhängig von der Zulufttemperatur (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c); der zugehörige Korrekturfaktor $f_{T,st}$ ist konstant 1,0 (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Nach Skalierung auf die tatsächliche Betriebszeit sowie Denormierung auf den Außenluftvolumenstrom ergibt sich ein jährlicher Nutzenergiebedarf Befeuchtung von rund $Q_{st,Kennwert} \approx 12000 \text{ kWh/a}$. Mit dieser zweiten Vergleichsrechnung sind alle vier vom Tool berechneten Energiearten – Heizen, Kühlen, Befeuchten und Ventilatoren, Letztere über den bereits in Schritt 6 unmittelbar aus Gleichung (11)/(12) der DIN V 18599-3 abgeleiteten Sonderfall konstanten Volumenstroms – gegen das normative Kennwertverfahren nachvollzogen.

4.4. Einordnung und Grenzen der überschlägigen Methode

Der Vergleich des stündlichen Bilanzverfahrens mit dem Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 (Abschnitt 4.3) zeigt, in welcher Größenordnung sich die überschlägige Methode gegenüber dem normativen Verfahren bewegt.

Bei der Interpretation der Abweichung ist zu berücksichtigen, dass die in DIN V 18599-3, Tabelle A.1 hinterlegten Energiekennwerte selbst auf Grundlage eines Testreferenzjahres für die „Region 4“ des früheren, auf 15 Klimaregionen basierenden Referenzklimasystems nach DIN V 18599-10, Anhang E ermittelt wurden (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a, 2018c). Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Berechnungstool greift hingegen auf die seit 2017 verfügbaren, ortsgenauen TRYs zurück (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017; Spekat, A. et al., 2011). Eine Abweichung zwischen beiden Verfahren ist daher nicht ausschließlich auf die methodische Vereinfachung der stündlichen Bilanz zurückzuführen, sondern auch auf eine unterschiedliche Wetterdatengrundlage. Für eine methodisch sauberere Gegenüberstellung müssten beide Verfahren auf denselben Klimadatensatz angewendet werden.

Darüber hinaus vernachlässigt das im Tool implementierte Bilanzverfahren, wie in Abschnitt 3 dargelegt, den latenten Wärmeanteil sowie anlagenspezifische Regelungseffekte, die im Kennwertverfahren über die Variantenmatrix und die zugehörigen Korrekturfaktoren implizit erfasst werden. Die überschlägige Methode ist damit als Orientierungsrechnung zu verstehen, die für einen schnellen Vergleich mehrerer Gebäudevarianten und Standorte sowie zur Erstellung einer JDL geeignet ist, jedoch keinen Ersatz für eine normkonforme Nachweisführung nach DIN V 18599 darstellt.

Für den Kühlfall kommt als zusätzliche Einschränkung hinzu, dass die reale Raum-Kühlsolltemperatur beider betrachteter Gebäudeprofile (24°C) außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Umrechnungsgleichungen des Kennwertverfahrens liegt (Abschnitt 4.3); die Vergleichsrechnungen Kühlen sind daher nur eingeschränkt aussagekräftig. Für die Befeuchtung konnte anhand des Serverraum-Profils zwar ein normkonformer Abgleich mit einer Anlagenvariante mit Feuchteanforderung durchgeführt werden; die im Tool implementierte latente Bilanz (Schritt 5) verwendet dabei jedoch reale, stündlich schwankende Wasserdampfgehalte der Außenluft anstelle eines fest vorgegebenen Standardwertes, sodass auch hier eine methodische Vereinfachung gegenüber dem Kennwertverfahren besteht.

Für die berechnete Jahresenergiemenge der Ventilatoren gilt einschränkend, dass die verwendeten Druckerhöhungen und der Ventilatorwirkungsgrad projektspezifisch angenommen und nicht aus DIN V 18599-7 entnommen wurden, da die Norm hierfür primär auf anlagenspezifische Bestandsdaten (Inspektionswerte) verweist (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018d). Zudem wird mit $f_p = 1$ nur der Sonderfall konstanten Volumenstroms abgebildet; für Anlagen mit VAV-Teillastregelung wäre die vollständige Gleichung nach DIN V 18599-3 heranzuziehen (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

5. Fazit & Ausblick

Literatur

- Bell, I. H., Wronski, J., Quoilin, S., & Lemort, V. (2014). Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(6), 2498–2508. <https://doi.org/10.1021/ie4033999>
- Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. (2017). *Handbuch: Ortsgenaue Testreferenzjahre von Deutschland für mittlere, extreme und zukünftige Witterungsverhältnisse* (Techn. Ber.). Deutscher Wetterdienst. Offenbach am Main.
- DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2018a). DIN V 18599-10:2018-09 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten.
- DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2018b). DIN V 18599-2:2018-09 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen.
- DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2018c). DIN V 18599-3:2018-09 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung.
- DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2018d). DIN V 18599-7:2018-09 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 7: Endenergiebedarf von Raumluftechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau.
- Krähenmann, S., Walter, A., Brienens, S., Imbery, F., & Matzarakis, A. (2016). High-resolution grids of hourly meteorological variables for Germany. *Theoretical and Applied Climatology*. <https://doi.org/10.1007/s00704-016-2003-7>
- Spekat, A. et al. (2011). *Aktualisierte und erweiterte Testreferenzjahre von Deutschland für mittlere, extreme und zukünftige Witterungsverhältnisse* (Techn. Ber.). Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Offenbach.

A. Parameterübersicht virtuelle Gebäude

B. Programmübersicht Python-Tool